Nexofrete

Manual completo do sistema

Instalação, uso no dia a dia, administração e segurança

Versão do sistema: 1.72.0

Acompanhamento de NF-e e CT-e, tabelas de preço,
auditoria de frete, aprovação de pagamento,
conferência de faturas, relatórios e sinistros.

Manual gerado em 08/10/2026

Sumário

Parte 1 — Instalação e infraestrutura 3

1. Como o Nexofrete funciona . . . 4
2. Requisitos do computador servidor . . . 5
3. Instalação passo a passo . . . 6
4. Ligando o sistema e primeiro acesso . . . 7
5. Acesso pela rede da empresa . . . 8
6. Atalho estilo aplicativo . . . 9
7. Ligar o servidor sozinho com o Windows . . . 10
8. Ambiente de teste . . . 11
9. Atualizar o sistema para uma versão nova . . . 12

Parte 2 — Uso do dia a dia 13

10. Conceitos básicos . . . 14
11. Visão geral . . . 16
12. Como os dados entram no sistema . . . 17
13. Vários CT-e para a mesma nota . . . 20
14. Todos os registros . . . 22
15. Tabelas de preço e o cálculo do frete . . . 23
16. Auditoria de Frete . . . 25
17. Conferência de fatura da transportadora . . . 28
18. Financeiro . . . 29
19. Relatórios . . . 30
20. Sinistros e avarias . . . 35
21. Agenda e Mensagens . . . 36

Parte 3 — Administração e segurança 37

22. Usuários e permissões . . . 38
23. Transportadoras e dados da empresa . . . 40
24. Manutenção . . . 41
25. Backup do banco de dados . . . 43
26. Segurança do sistema . . . 44
27. Boas práticas fora do sistema . . . 46
28. Solução de problemas . . . 47

Glossário . . . 49

Parte 1 — Instalação e infraestrutura

O que é preciso para o sistema funcionar no servidor e ficar disponível para toda a empresa.

1. Como o Nexofrete funciona

O Nexofrete acompanha cada frete da empresa desde a emissão da nota fiscal até o pagamento da transportadora. Ele lê os XML de NF-e e CT-e, junta cada CT-e com a nota que ele transporta, calcula quanto aquele frete deveria custar pela tabela de preço negociada e compara com o que a transportadora cobrou. O que bate é liberado para pagamento sozinho; o que diverge fica retido até alguém decidir.

Onde o sistema roda

- **Um computador servidor** (Windows) guarda o banco de dados PostgreSQL e roda o programa do sistema (Node.js). É o único computador onde se instala alguma coisa.
- **Os demais computadores** da empresa só usam o navegador (Chrome ou Edge), pelo endereço do servidor na rede local. Não instalam nada.
- O sistema **não fica na internet**: funciona só dentro da rede da empresa.

O caminho de um frete dentro do sistema

Etapa	O que acontece
1. Nota emitida	O XML da NF-e é importado (manualmente, pela pasta monitorada ou pelo .zip). O registro do frete é criado com os dados da nota: pedido, cliente, cidade, valor, volumes, peso.
2. Aguardando CT-e	A nota espera o CT-e da transportadora. Dados do ERP e do mapa de carregamento completam o registro.
3. CT-e chega	O CT-e é ligado à nota. O sistema calcula o frete pela tabela de preço da transportadora do CT-e.
4. Conferência	Valor cobrado no CT-e × valor calculado. Dentro da margem de tolerância: **Liberado p/ Pagamento** (aprovado pelo sistema). Fora da margem: **Frete Retido**.
5. Decisão	No frete retido, alguém com permissão aprova (com justificativa), registra uma glosa ou manda o espelho do cálculo para a transportadora.
6. Fatura	Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos e passam a **Faturado**.
7. Pagamento	O Financeiro exporta os fretes liberados, com dados bancários e vencimentos.

2. Requisitos do computador servidor

O servidor é o computador onde ficam o banco de dados e todos os arquivos do sistema. Ele precisa ficar ligado enquanto as pessoas usam o sistema.

Programas necessários (instalar uma vez só)

- **Node.js**, versão LTS — baixe em nodejs.org.
- **PostgreSQL** — baixe em postgresql.org/download. Durante a instalação, **anote a senha** definida para o usuário "postgres": ela será pedida na instalação do sistema. Deixe a porta padrão (5432).
- **Google Chrome ou Microsoft Edge** — para acessar o sistema e para o atalho estilo aplicativo.

> **Dica:** O PostgreSQL, depois de instalado, já fica configurado para iniciar sozinho junto com o Windows. Não é preciso fazer nada extra para isso.

Recomendações para o servidor

- IP fixo na rede (veja a seção 5).
- Espaço em disco para os backups diários e para os comprovantes de entrega (fotos).
- Tela protegida por senha do Windows e local sem acesso público.

3. Instalação passo a passo

1. Extraia a pasta do sistema em um local fixo do servidor (ex: Documentos). **Mantenha uma única cópia da pasta** no computador: várias cópias são a causa mais comum de confusão (uma cópia roda, outra é a que foi alterada).
2. Dê dois cliques em **instalar.bat**.
3. Quando pedir, digite a senha do PostgreSQL definida na instalação dele. A digitação fica invisível na tela — isso é normal.
4. Aguarde a instalação das dependências (1 a 2 minutos).
5. Ao final aparece "Instalação concluída!" — pode fechar a janela.

O arquivo **backend/.env** é criado sozinho nesse processo, com os dados de conexão do banco. Se a senha foi digitada errada, apague esse arquivo e rode o instalar.bat de novo.

> **Atenção:** Pastas com acento no caminho (por exemplo, dentro de "C:\Users\André Luiz\...") costumam quebrar arquivos .bat. Os arquivos do sistema já contornam isso usando o caminho curto do Windows, mas, se for possível, prefira instalar numa pasta sem acentos e sem espaços, como C:\Nexofrete.

Quando rodar o instalar.bat de novo

Só é preciso rodar o instalar.bat outra vez quando uma versão nova trouxer uma biblioteca nova. A atualização feita pela tela de Manutenção (seção 9) já faz isso sozinha quando precisa.

Instalação no Mac (opcional)

Os arquivos **instalar.command** e **iniciar.command** fazem o mesmo que os .bat no Mac. Se o Mac pedir permissão, autorize em Ajustes do Sistema » Privacidade e Segurança.

4. Ligando o sistema e primeiro acesso

1. Confirme que o PostgreSQL está rodando (normalmente ele já inicia sozinho com o Windows).
2. Dê dois cliques em **iniciar.bat**.
3. Deixe essa janela aberta enquanto o sistema estiver em uso. Minimizar pode; **fechar a janela desliga o servidor** para todo mundo.
4. Quando aparecer "Servidor rodando!", abra o navegador nesse mesmo computador em **http://localhost:3333**.

Primeiro login

Na primeira vez que o sistema é ligado, um administrador é criado automaticamente:

Campo	Valor
Email	admin@empresa.com
Senha	admin123

> **Importante:** Troque essa senha no primeiro acesso, em Cadastros » Usuários » editar o Administrador. Os dados do primeiro acesso também ficam salvos em backend/dados/PRIMEIRO_ACESSO.txt — apague esse arquivo depois de trocar a senha.

Se ninguém consegue entrar

No servidor, dê dois cliques em **redefinir-senha-admin.bat** e informe o email do usuário. O sistema gera uma **senha provisória**; no próximo login a pessoa cadastra uma senha nova.

Reinício automático

Se o servidor pedir para reiniciar (por exemplo, depois de "Atualizar o sistema" em Manutenção), o iniciar.bat liga o servidor de novo sozinho, já com a versão nova.

5. Acesso pela rede da empresa

Por padrão, só o computador que roda o iniciar.bat acessa o sistema. Para os outros computadores acessarem também:

1. Descubra o IP do servidor: no Prompt de Comando, digite **ipconfig** e procure "Endereço IPv4".
2. Deixe esse IP **fixo**: reserve o endereço para a máquina no roteador ("DHCP reservation") ou configure o IP fixo nas propriedades da placa de rede do Windows. Com IP automático, o endereço muda a cada reinício e os atalhos de todo mundo param de funcionar.
3. Na primeira vez que o iniciar.bat rodar, o Windows pergunta se o Node.js pode se comunicar na rede: marque **Rede Privada** e clique em Permitir. Se a pergunta não aparecer e os outros computadores não conectarem, libere a porta 3333 no Firewall do Windows para a rede privada.
4. Nos outros computadores, acesse pelo navegador: **http://IP-DO-SERVIDOR:3333** (exemplo: http://192.168.0.10:3333).

> **Atenção:** Nesta rede, acessar o servidor pelo **nome do computador** não funciona — use sempre o número de IP.

6. Atalho estilo aplicativo

Em vez de digitar o endereço toda vez, cada computador pode ter um ícone que abre o sistema direto, sem barra de endereço nem abas — parecido com um aplicativo. Há duas formas:

Pelo próprio sistema (mais fácil nos computadores dos usuários)

Abra o sistema no navegador do computador do usuário, entre como **administrador** (só o administrador vê essa opção) e, em **Manutenção » Atalho do Nexofrete**, clique em **Baixar o instalador do atalho**. O sistema baixa um pequeno instalador, **instalar-atalho-nexofrete.bat**, já com o endereço certo do servidor. Abra esse arquivo pela barra de downloads: ele baixa o ícone do Nexofrete e cria o atalho na Área de Trabalho. Não é preciso copiar a pasta do sistema para esse computador.

> **Dica:** Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo". Se o navegador perguntar se quer manter o arquivo, escolha "Manter".

Pelo arquivo criar-atalho-desktop.bat

1. Dê dois cliques em **criar-atalho-desktop.bat** (precisa ter a pasta do sistema no computador).
2. Digite **localhost** se for o próprio servidor, ou o IP do servidor se for outro computador. Se a porta for diferente, digite junto (ex: 192.168.0.10:3300).
3. Aparece o ícone do Nexofrete na Área de Trabalho.

No servidor, o atalho abre primeiro a tela "Abrindo o Nexofrete...", que espera o servidor responder e só então mostra o login — sem erro de conexão se o servidor ainda estiver subindo.

> **Como funciona:** Por segurança, fechar a janela do sistema sem clicar em "Sair" já exige login de novo na próxima vez. Se o IP do servidor mudar, rode o criar-atalho-desktop.bat de novo com o endereço novo (ele substitui o atalho antigo).

7. Ligar o servidor sozinho com o Windows

Só no computador servidor:

1. Dê dois cliques em **configurar-inicio-automatico.bat**. Se aparecer o aviso "O fornecedor não pôde ser verificado", clique em **Executar** — é a última vez: o próprio arquivo libera todos os arquivos do sistema, e o aviso não aparece mais.
2. Pronto: da próxima vez que o computador for ligado e alguém entrar no Windows, o servidor liga sozinho, numa janela minimizada na barra de tarefas.

O aviso aparece porque o Windows marca como "baixados da internet" os arquivos de um .zip baixado e descompactado à mão. O **iniciar.bat** e o **configurar-inicio-automatico.bat** tiram essa marca sozinhos; versões instaladas pela tela de atualização já chegam sem ela.

Para o servidor ligar **sem ninguém digitar a senha do Windows**, é preciso ligar o login automático do Windows (Windows+R, **netplwiz**, desmarcar "Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha"). Só faça isso se o computador servidor ficar em local de acesso restrito: qualquer pessoa que ligá-lo entra no Windows.

Para conferir, clique na janela minimizada: ela deve mostrar "Servidor rodando!". Para cancelar o início automático: aperte Windows+R, digite **shell:startup** e apague o atalho do servidor que aparecer.

> **Atenção:** O início automático depende de alguém entrar no Windows do servidor. Se o servidor reiniciar sozinho (queda de energia, atualização do Windows) e ficar na tela de login, o sistema fica fora do ar até alguém entrar.

8. Ambiente de teste

O ambiente de teste é uma segunda cópia do sistema rodando no mesmo servidor, com **banco de dados separado** (sistema_frete_teste) e **porta diferente** (3334). Serve para experimentar uma versão nova ou uma configuração arriscada sem mexer nos dados de verdade.

1. Com o sistema principal já instalado, dê dois cliques em **instalar-teste.bat** e digite a senha do PostgreSQL.
2. Para ligar, use **iniciar-teste.bat** (deixe a janela aberta enquanto testa).
3. Acesse http://localhost:3334, ou crie um atalho próprio com **criar-atalho-teste.bat**.

No ambiente de teste aparece uma faixa no topo: "AMBIENTE DE TESTE — os dados aqui são separados da produção de verdade". Tudo o que for feito ali não afeta o sistema principal.

9. Atualizar o sistema para uma versão nova

A atualização é feita pela própria tela, sem copiar pastas à mão:

1. Em **Manutenção » Atualizar o sistema**, clique em "Escolher o .zip e atualizar" e selecione o arquivo da versão nova (ex: Nexofrete-1.72.0.zip).
2. O sistema faz um **backup do banco** antes de tudo.
3. Instala a versão nova por cima, **sem mexer** na configuração (.env), nos backups e nos comprovantes de entrega. Se a versão nova trouxer bibliotecas novas, ele mesmo as instala.
4. O servidor reinicia sozinho. Todos os usuários só precisam recarregar a tela (F5).

Dica: Para versões com mudanças grandes, teste primeiro no ambiente de teste (seção 8). A versão atual aparece no mesmo quadro de Manutenção.

Atenção: Antes de diagnosticar qualquer problema depois de uma atualização, confirme que existe uma única pasta do sistema no servidor e que é ela que está rodando.

Parte 2 — Uso do dia a dia

Como os dados entram, como o frete é conferido e o que fazer em cada tela.

10. Conceitos básicos

O registro de frete

Cada linha do sistema é um **registro de frete**, ligado a uma nota fiscal. Ele junta os dados da NF-e (pedido, cliente, cidade, valor faturado, volumes, peso), do CT-e (transportadora, número, valor cobrado, impostos, taxas), da planilha do ERP e do mapa de carregamento, além do cálculo pela tabela de preço e da decisão de pagamento.

Status do frete

Status	Significado
Aguardando CT-e	A nota foi importada, mas o CT-e da transportadora ainda não chegou.
Pendente (em conferência)	CT-e recebido; ainda falta o cálculo pela tabela ou uma decisão.
Frete Retido	O valor cobrado no CT-e diverge da tabela além da margem de tolerância, ou a nota tem CT-e de transportadoras diferentes. **Não é pago** até alguém decidir.
Liberado p/ Pagamento	Conferido e aprovado (pelo sistema ou por uma pessoa). Aguarda a fatura da transportadora.
Faturado	Já entrou numa fatura conferida.
Cancelado	Pedido cancelado ou CT-e cancelado. Sai das contas.
Arquivado	Nota antiga sem CT-e, tirada de "Aguardando CT-e" pela limpeza em Manutenção. Volta para a conferência sozinha se o CT-e for importado.
Não cobrado	CT-e a mais da nota que é pago por outra pessoa (o tomador não é a empresa — ex.: redespacho por conta do destino). Fica só como histórico da nota e sai das contas.

Situação da aprovação

Aprovação	Significado
Pendente	Ninguém decidiu ainda.
Aprovado	Liberado. Aparece quem aprovou: uma pessoa ou "Sistema (conferência automática)".
Rejeitado	Não deve ser pago. Guarda o motivo.

Nota fiscal cancelada

A nota é marcada como **NF cancelada** quando chega o **XML de cancelamento da NF-e** registrado na SEFAZ (pelo Enviar XML, pela pasta monitorada ou pelo NF-Stock), quando a planilha do ERP traz NF_CANCELADA = S, ou quando o retorno da SEFAZ informa a nota como cancelada.

- **Sem CT-e**: o status vira **Cancelado** automaticamente — sai de "Aguardando CT-e", de Entregas previstas, dos atrasos e da busca automática de entregas. Continua em Todos os registros, em laranja, como histórico.
- **CT-e que chega depois** para uma nota já cancelada (NF ou pedido): o frete fica **retido** para conferência — é uma transportadora cobrando frete de nota cancelada.

- **Com CT-e**: o frete fica **retido** (faixa "NF CANCELADA" no kanban e aviso em Precisa de atenção) até alguém conferir — normalmente o frete deveria ir para a nota que substituiu a cancelada. Aprovação já feita por uma pessoa e frete faturado não são mexidos.

Destaques de cor na lista

- **Linha vermelha**: pedido cancelado no ERP (ESTATUS_PEDIDO = C).
- **Linha laranja**: nota fiscal cancelada (NF_CANCELADA = S), com observação.
- **Linha roxa**: nota fiscal devolvida (nota de retorno emitida).
- **Linha azul-clara**: remessa para feira/demonstração que já retornou.
- **Nota "refaturada"**: o número da nota no ERP (NR_NOTA) é diferente do número da NF (NR_NF).

Valores que aparecem em todo o sistema

Campo	O que é
Valor Frete Negociado / Vlr. CT-e	O que a transportadora cobrou no CT-e.
Valor Frete Tabelado	Só o frete base calculado pela tabela (sem taxas).
Valor Total Calculado	Frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho, pela tabela.
Valor Total do Frete	Valor Total Calculado + Outras Despesas. Na Carga Direta, é o próprio valor negociado + Outras Despesas.
Dif. Negociado × Tabela	Valor Total do Frete menos o Vlr. CT-e. Positivo: a tabela dá mais que o cobrado; negativo: a transportadora cobrou acima da tabela.
% Frete	Quanto o frete representa do valor da nota fiscal.

11. Visão geral

É a tela inicial. Mostra o retrato do momento e leva direto para o que precisa de ação — cada quadro é clicável e abre a tela certa (se o usuário tiver permissão para ela).

Fluxo do frete

Cinco quadros com a quantidade (e o valor) em cada etapa: Aguardando CT-e, Em conferência, Frete Retido, Liberado p/ Pagamento e Faturado.

Precisa de atenção

Só aparece o que tem alguma coisa pendente:

- Notas com CT-e de transportadoras diferentes.
- Pagamentos vencidos e pagamentos vencendo nos próximos 7 dias.
- Fretes retidos aguardando decisão.
- CT-e liberados ainda fora de fatura.
- Entregas atrasadas sem entrega registrada.
- Sinistros cuja data de cobrança chegou.
- CT-e sem valor pela tabela (falta tabela ativa ou o trecho da cidade).
- Meta de frete do mês acima de 90% ou estourada.

Outros quadros

- **Gasto com frete no mês**, comparado com a meta.
- **Transportadoras no mês**, pelo valor cobrado nos CT-e.
- **Últimos 6 meses**, a evolução do valor cobrado.

Notificações (sino)

O sino no topo junta avisos como: fretes retidos, pagamentos vencidos ou vencendo, meta perto de estourar, tabelas de preço vencidas ou vencendo em 30 dias, possíveis CT-e/NF-e duplicados, entregas atrasadas, entregas sem canhoto, CT-e sem tabela, ICMS diferente da rota, sinistros para cobrar e backup atrasado. Clicar num aviso leva à tela correspondente.

12. Como os dados entram no sistema

Enviar XML (manual)

Na tela **Enviar XML**:

- Arraste os arquivos para a área indicada, ou clique para selecionar. Aceita XML de NF-e, de CT-e e de eventos (cancelamento).
- Aceita também **arquivos .zip** — inclusive os que as transportadoras mandam com subpastas (CNPJ/xml/). **Não é preciso descompactar**: suba o .zip como veio.
- "Selecionar uma pasta inteira" importa todos os XML de uma pasta de uma vez.
- O "Número do pedido" é opcional: serve para forçar que NF-e e CT-e caiam no mesmo registro.
- **Retorno da SEFAZ** (o recibo que o ERP salva como "-ret.xml"): é reconhecido, mas não tem dados da nota, então não cria nada — só aparece como "Recibo da SEFAZ... nada a importar". Se a SEFAZ informar que a nota ou o CT-e foi cancelado ou denegado, o sistema anota isso nas observações do registro.

> **Como funciona:** O sistema importa sempre na ordem certa: primeiro as notas, depois os CT-e, depois os cancelamentos. Um XML já importado antes (mesma chave de acesso) é recusado, sem duplicar.

O que é lido da NF-e

- Cliente, cidade, bairro, UF, volumes, peso, cubagem e chave de acesso.
- **Pedido** e **Pedido Mercus** (pedido do cliente): lidos do campo de informações complementares (infCpl).
- **Valor faturado**: lido do valor de pagamento (vPag).
- **Redespacho** e cidade do redespacho: lidos do texto "REDESPACHO:" nas informações complementares.

O que é lido do CT-e

- Transportadora (nome e CNPJ), número, data de emissão, valor da prestação e valor total.
- Componentes da prestação e taxas (GRIS, TDE, TDA, pedágio, TRT, ad valorem).
- Impostos: ICMS (base, alíquota, valor, CST), IBS e CBS.
- UF de início e fim da prestação (usadas para conferir a alíquota de ICMS).
- As notas que ele transporta. O vínculo CT-e » NF-e é automático, pela chave da nota ou pelo número dela.

> **Dica:** A transportadora que aparece num CT-e novo é cadastrada sozinha em Cadastros » Transportadoras.

Pasta monitorada de XML (automático)

Em **Manutenção » Pasta monitorada de XML**, aponte a pasta onde os XML chegam (a que o e-mail ou o ERP salva — pode ser uma pasta da rede). O sistema confere a pasta de tempos em tempos e importa sozinho os XML novos, soltos ou dentro de .zip. Opcionalmente, move cada arquivo para as subpastas "Importados" ou "Com erro". Cada arquivo é anotado pelo conteúdo, então nunca é importado duas vezes. "Importar agora" força uma conferência imediata.

Planilha do ERP (TIMELINE_PEDIDOS.xlsx)

Em **Enviar XML » Atualizar planilha do ERP**, suba a planilha exportada do ERP. Ela completa os campos que estiverem vazios nos registros — **nunca sobrescreve** o que veio do XML.

Coluna da planilha	Campo no sistema
NR_PEDIDO	Número do Pedido
PEDIDO_CLIENTE	Pedido Mercus (só os números: "132237ANTECIPAD" vira 132237)
NM_CLIENTE	Cliente
NR_NF / NR_NOTA	Número da NF (quando diferentes, a nota é marcada como refaturada)
FRETE_CIF_FOB	Frete CIF ou FOB (E = CIF, D = Destinatário/FOB)
ESTATUS_PEDIDO	C = pedido cancelado (linha vermelha)
NF_CANCELADA	S = nota cancelada (linha laranja + observação)

Importante: A planilha do ERP **não cria registros**. Uma linha da planilha sem nota no sistema fica guardada, aguardando o XML da NF-e chegar; quando ele chega, os dados da planilha são aplicados. Isso evita que pedidos antigos da planilha virem registros soltos. O botão "Tirar da lista os registros que vieram só da planilha" limpa registros criados assim por versões antigas.

A planilha também pode ser importada sozinha: veja "Importação automática da planilha do ERP" na seção 24.

Devolução / troca de nota (e-mail)

Em **Enviar XML » Devolução / troca de nota**, cole o e-mail padrão de devolução. O sistema lê a NF original, a NF substituta, a nota de retorno, o pedido, o cliente, o motivo e onde está a mercadoria, mostra para conferir e, ao registrar:

- **NF original**: marcada como devolvida, ligada à substituta; sai das entregas a acompanhar. O frete dela continua na auditoria.
- **NF substituta**: ligada à original ("Substitui a NF X"), com a informação de que a mercadoria continua com o transportador, quando for o caso.
- **Nota de retorno** (nota de entrada): não gera frete a acompanhar. Se o XML dela for importado, não vira frete, e a devolução fica marcada como completa. Se chegar um **CT-e que cita a nota de retorno** (a mercadoria voltou), ele é ligado à NF original como **CT-e de devolução**, conferido pelo percentual de devolução da tabela.
- O que ainda não estiver no sistema é aplicado sozinho quando a nota for importada. As últimas registradas ficam na lista do quadro.
- **Nota refaturada**: quando a empresa emite uma nova nota com o **mesmo número de pedido** da devolvida, o sistema liga as duas sozinho e a nova recebe nas observações "Nota fiscal refaturada referente à NF X, que foi devolvida (nota de retorno Y)". Na lista, a nota devolvida aparece em **roxo**.
- **Cobrança em dobro**: a transportadora deve cobrar a entrega uma vez só — no CT-e da nota devolvida OU no da refaturada. Se as duas tiverem CT-e, o mais novo fica **retido** com a faixa "Possível cobrança em dobro" na Auditoria e aviso em Precisa de atenção, até alguém conferir e aprovar ou rejeitar.

Notas de **entrada** e de **devolução** (XML) não são mais importadas como frete de venda — antes elas ficavam "aguardando CT-e" para sempre. A **NF-e de devolução** emitida pela empresa já registra a devolução sozinha: o XML traz a nota de origem (chave referenciada) e o motivo, então a nota de origem fica marcada como devolvida (sai das entregas atrasadas) e o CT-e de devolução que citar a nota de

devolução é ligado à nota de origem — sem precisar do e-mail.

NF-e complementar ou de ajuste

A NF-e **complementar** (ex.: "NFe COMPLEMENTAR ST") ou **de ajuste** só complementa imposto ou valor de outra nota — não tem mercadoria. Ela não vira frete, não entra em "Notas sem mapa", "Aguardando CT-e" nem entregas, e nunca se junta ao registro de outra nota (mesmo com o mesmo número de pedido). Na nota original entra a observação "NF-e complementar X … sem mercadoria, não gera frete".

Frete por conta do cliente

Nota de **venda** com frete por conta do **destinatário** (modalidade FOB, modFrete 1) e **sem transportadora informada** (o campo da transportadora vem vazio): o cliente é quem contrata a transportadora ou vem buscar. O registro mostra o selo ■ **Frete por conta do cliente** na coluna Frete CIF/FOB, um aviso no topo ao abrir o registro e a observação "Frete por conta do cliente (FOB) — transportadora não informada na nota". Se a nota trouxer uma transportadora, segue o tratamento normal.

NF-e sem circulação de mercadoria

Notas que não têm transporte — destinatário com o **mesmo CNPJ** da empresa (ex.: "BAIXA DE ESTOQUE", CFOP 5927) ou só com CFOPs que não movimentam mercadoria (baixa de estoque, reclassificação, nota de cupom fiscal, transferência ou ressarcimento de crédito de ICMS) — não viram frete e ficam fora de "Aguardando CT-e", "Notas sem mapa" e entregas. Transferência para **outra filial** (CNPJ diferente) continua sendo frete normal.

Retorno de feira, exposição ou demonstração

A nota de **retorno de remessa** (entrada com CFOP 1913, 1914 ou 1916 — demonstração, feira/exposição, conserto — que cita a remessa de origem) é reconhecida sozinha: a remessa fica marcada como **retornou** (linha azul-clara, sai das entregas atrasadas) e o **CT-e da volta**, que cita a nota de retorno, é ligado à remessa como CT-e de **Retorno**.

- O valor esperado do CT-e da volta é o **% de retorno** da tabela de preço da transportadora sobre o CT-e da ida (campo "Retorno de feira / demonstração (%)": 100, 50... — vazio vale 100%).

Mapa de carregamento

Em **Enviar XML » Importar mapa de carregamento**, suba a planilha do mapa (.xls ou .xlsx). Ligando pela nota fiscal (coluna "Nr. nota"), ela grava em cada frete: a **Data da Coleta** (pela "Dt. referência do mapa de carregamento" — a Data Prevista de Entrega é recalculada a partir dela), o **número** e a **descrição** do mapa e o **1º ajudante**. Notas que não estão no mapa são ignoradas. Esses dados alimentam o relatório de notas sem mapa de carregamento (seção 19).

13. Vários CT-e para a mesma nota

Uma mesma nota pode ter mais de um CT-e. O primeiro que chega fica no registro da nota (o **principal**); cada CT-e que chega depois vira um registro ligado a ele, com os dados da nota copiados e um **tipo de vínculo**:

Tipo	Quando	Como é conferido
Complementar	CT-e complementar (tipo 1).	Sem valor esperado: vai para aprovação manual.
Reentrega	Outro CT-e normal da **mesma** transportadora. É o caso mais comum.	Esperado = um % do CT-e original (padrão 50%, configurável em Manutenção).
Devolução	Igual à reentrega, com "DEVOLU" na observação do CT-e.	Mesmo % da reentrega.
Reposição	Observação "REPOSIÇÃO": mercadoria enviada de novo (avaria/extravio).	Frete cheio pela tabela. É ligado ao sinistro da mesma nota; se não houver sinistro, o sistema avisa.
Redespacho da nota	CT-e da transportadora de **redespacho** (a 2ª perna da entrega). Reconhecido quando o CNPJ (ou o nome) dela bate com o "REDESPACHO:" da NF-e, ou quando o próprio CT-e se declara subcontratação ou redespacho. O CNPJ é o mais seguro: a nota pode trazer a razão social e o CT-e, o nome fantasia.	Frete legítimo, **sem alerta**: pela tabela da transportadora do redespacho, da cidade do redespacho até o cliente. A 1ª transportadora continua calculada até a cidade do redespacho.
Outra transportadora	CT-e de uma transportadora **diferente** na mesma nota, que não é o redespacho previsto.	Pela tabela da transportadora dele. Fica **retido** com alerta vermelho até alguém definir quem levou a nota (seção 16).
Substituto	CT-e de substituição (tipo 3).	Toma o lugar do CT-e original no registro principal.
Anulação	CT-e de anulação (tipo 2).	Não cria registro: prende o principal como Frete Retido para revisão.

CT-e cancelado

Quando chega o **evento de cancelamento** de um CT-e:

- CT-e a mais da nota (reentrega, outra transportadora...): vira Cancelado e sai das contas.
- CT-e principal: vai para o histórico da nota. Se já chegou outro CT-e para a mesma nota, ele assume o lugar; senão, a nota volta a "Aguardando CT-e" e o próximo CT-e entra no lugar.
- Se o CT-e já estava faturado, o sistema não reorganiza nada: só marca e avisa para conferir a fatura com a transportadora.

> **Importante:** Um CT-e cancelado **não pode fazer nada** no sistema: não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído. Fica só como histórico da nota.

CT-e que chega antes da nota

Se o CT-e for importado antes da NF-e, ele fica numa linha própria, sem cliente. Quando a nota chega (pelo XML ou pela planilha), o sistema junta os dois sozinho: se a nota ainda não tinha CT-e, ele vai para a linha dela; se já tinha, vira um CT-e a mais da nota.

Quem paga cada CT-e (tomador)

O sistema lê do XML quem é o **tomador** de cada CT-e — quem paga aquele frete (remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou um terceiro). Ele aparece na coluna "Quem paga" do Detalhe do Frete. Quando o tomador não é a empresa da nota, o CT-e a mais passa para o status **Não cobrado**: fica na lista da nota como histórico, sem alerta, fora do kanban e das contas de gasto. É o caso comum do redespacho "por conta do destino", pago pelo cliente. No CT-e principal, o sistema só mostra um aviso laranja no detalhe.

Onde ver os CT-e de uma nota

- No **Detalhe do Frete** da Auditoria (lista "CT-e desta nota", com o total pago).
- Em **Relatórios » NF-e × CT-e**, que mostra cada nota com todos os CT-e vinculados.
- Nos cartões do kanban, com selos como "Reentrega do CT-e 1234 · NF 5678".

14. Todos os registros

A lista completa de fretes, ordenada pelo número da NF, no estilo de uma planilha.

Encontrar registros

- **Busca geral**: pedido, NF, CT-e, transportadora, redespacho ou cliente.
- **Filtro por período** da emissão da NF: ano, mês, semana, dia, últimos 7/30 dias ou período personalizado.
- **Filtro por coluna**, como no Excel, na linha logo abaixo do cabeçalho (que fica fixo ao rolar).
- Paginação de 100 linhas e modo **Tela cheia**.

Editar um registro

Dê **dois cliques** no registro para abrir o formulário. Quem tem "Editar / lançar registros" pode corrigir campos. No formulário também ficam:

- **Carga Direta**: caminhão dedicado negociado direto. Não usa a tabela padrão — o valor negociado é o próprio valor do frete.
- **Fluxo de Aprovação**: situação da aprovação, quem aprovou e quando, motivo de rejeição.
- **Calcular Valor Frete Tabelado**: busca os trechos da transportadora, calcula e preenche. Se não calcular, "Por que não calculou?" diz exatamente qual passo falhou (sem tabela, sem cidade, sem trecho).
- **Buscar cidade por endereço**: busca de melhor esforço pela rua e número. Sempre confira antes de aplicar, porque o mesmo nome de rua existe em várias cidades.
- **Comprovante de Entrega**: nome de quem recebeu, data da entrega, assinatura (com o dedo ou o mouse) e foto da carga. A data da entrega entra no SLA (no prazo ou atrasado).
- **Excluir registro**: só para quem tem essa permissão. É permanente.
- **Excluir vários de uma vez**: marque as caixinhas ao lado do Número do Pedido (a do cabeçalho marca todos da página que está na tela) e clique em **Excluir selecionados**; para confirmar, digite EXCLUIR. Fretes já faturados e CT-e cancelados são pulados — o aviso no final diz quantos.

Lançar um registro manual

"+ Lançar registro manual" abre o formulário vazio, para fretes que não têm XML.

15. Tabelas de preço e o cálculo do frete

A tabela de preço é o que a transportadora negociou. É com ela que o sistema calcula quanto cada frete deveria custar. Fica em **Cadastros » Tabelas de Preço**.

Dados gerais da tabela

Campo	Uso
Transportadora, UF, nome	Identificação. A busca aceita nome ou CNPJ.
UF / Cidade Destino, Tipo de Frete	Abrangência da tabela.
Prazo padrão (dias)	Usado no SLA quando o trecho não tem prazo próprio.
Ad Valorem (%)	Percentual sobre o valor da nota.
GRIS (%) e GRIS Mínimo (R$)	Percentual sobre o valor da nota, respeitando o mínimo.
Pedágio	Valor por fração de 100 kg (arredonda para cima).
TDE, TDA, TRT	Taxas fixas de dificuldade de entrega, de acesso e de restrição de trânsito.
Despacho / CTRC	Valor fixo por CT-e emitido.
Cubagem (kg por m³)	Fator do peso cubado (padrão 300).
Devolução (%) e Reentrega (%)	Referência combinada com a transportadora.
Validade (meses)	O sistema avisa quando a tabela está vencendo ou vencida.
Descarga	Valor de descarga: por entrega, por volume, por kg ou por tonelada, com mínimo opcional. Cobrada em todos os clientes ou só nos da lista (CNPJ, raiz do CNPJ ou parte do nome, um por linha). Soma no total do frete.
ICMS	Para quem cobra "tabela + ICMS": o ICMS é somado ao total. Alíquota: a da tabela; em branco, a do CT-e; sem CT-e, a da rota (7%/12% entre estados). Por dentro (padrão do CT-e: total ÷ (1 – alíquota)) ou por fora (total × alíquota).
Seguradora, condição de faturamento, índice de correção	Informativos.
Tabela ativa	Só tabelas ativas entram no cálculo.

Trechos (preço por destino)

Cada tabela tem trechos por destino, região e tipo de carga. Preencha as **cidades dessa praça** (separadas por vírgula, ou pelo seletor de cidades): é por elas que o sistema acha o trecho certo de cada frete. Algumas transportadoras organizam a capital por **bairro** — o sistema aceita bairro ou cidade. Os trechos também podem ser importados de uma planilha ("Importar via Excel").

Modo de cálculo por volume (padrão)

- Volumes menor ou igual ao Volume Mínimo: cobra o **Frete Mínimo**.
- Volumes acima do mínimo: **Valor por Volume × quantidade de volumes**.

Modo de cálculo por peso

- Peso considerado = o maior entre o peso real e o peso cubado (cubagem × fator).
- Até o Peso Mínimo: cobra o Valor Mínimo.
- Acima: Valor Mínimo + (peso considerado - peso mínimo) × R$/kg excedente.

Como o sistema acha a tabela e o trecho

1. **Transportadora**: pelo CNPJ do CT-e; se não houver tabela nesse CNPJ, pela raiz do CNPJ (outra filial da mesma empresa); só sem CNPJ usa o nome.
2. **Cidade**: se a nota tem redespacho, usa a cidade do redespacho; senão, procura uma cidade cadastrada mencionada nas observações; senão, usa a cidade e o bairro do cliente.
3. **Trecho**: o trecho que tem essa cidade (ou bairro) na lista de cidades.
4. **Total**: frete base + Ad Valorem + GRIS + Pedágio + TDE + TDA + TRT + Despacho + Descarga; e, se a tabela mandar somar, o ICMS por cima de tudo.

O detalhe de cada cálculo (tabela, trecho, regra aplicada) fica guardado no registro e aparece no Detalhe do Frete.

Exportar e importar a tabela completa

Para usar a mesma tabela em outra empresa (outro Nexofrete) sem digitar tudo de novo: na lista de tabelas, clique no ■ ao lado do nome. Sai um Excel com duas abas — **Tabela** (dados gerais: transportadora e CNPJ, taxas, prazo, validade...) e **Trechos** (todos os trechos, com as cidades). Na outra empresa, use ■ **Importar tabela** e escolha o arquivo.

- A importação sempre cria uma tabela **nova** — nunca sobrescreve uma existente. Se já houver uma com o mesmo nome na transportadora, a nova ganha "(importada dd/mm/aaaa)" no nome.
- A transportadora é achada pelo CNPJ (ou pelo nome). Se não existir, é cadastrada automaticamente.
- Dá para ajustar valores direto no Excel antes de importar (ex.: um reajuste). Só mantenha os nomes das abas e das colunas.

Histórico e impressão

"Ver Histórico" mostra as versões anteriores de uma tabela (o que mudou e quando). "Imprimir / PDF" gera a tabela para enviar ou arquivar.

> **Dica:** Depois de corrigir uma tabela ou cadastrar cidades novas nos trechos, use "Recalcular todos agora" em Manutenção (seção 24) para refazer o cálculo dos fretes já existentes.

16. Auditoria de Frete

É a tela de trabalho da conferência: compara o que foi cobrado no CT-e com o que a tabela diz que deveria custar. No topo ficam os totais: registros comparados, pago a mais que a tabela, pago a menos e a diferença líquida. Dá para filtrar por transportadora, status (OK, divergente, carga direta) e buscar por CT-e, pedido ou cliente.

Conferência automática

Toda vez que um frete tem o valor do CT-e e o valor calculado, o sistema compara os dois:

- **Dentro da margem de tolerância** (seção 24): Liberado p/ Pagamento, aprovado por "Sistema (conferência automática)".
- **Fora da margem**: Frete Retido.
- Aprovação feita por uma pessoa, frete faturado e frete cancelado não são mexidos.
- Nota com CT-e de transportadoras diferentes, ainda sem decisão, **nunca é liberada sozinha**.

O kanban

Coluna	O que tem
Pendente de Conferência	CT-e recebido, sem conferência concluída.
Frete Retido	Divergências e notas com transportadoras diferentes. Mostra o resumo da divergência.
Liberado p/ Pagamento	Aprovados, aguardando fatura.
Faturado	Já em fatura conferida.

Cada cartão mostra pedido, CT-e, transportadora, valor negociado, valor calculado e diferença, além de selos: tipo de vínculo (reentrega, outra transportadora...), ICMS divergente, taxas divergentes, aprovado/rejeitado. Cartões com a **faixa vermelha** são de notas com transportadoras diferentes.

Decisões no cartão

- **Aprovar**: libera o pagamento, com uma justificativa (o sistema já sugere um texto com as divergências).
- **Aprovar em lote**: marque as caixas dos cartões e use "Aprovar selecionados".
- **Glosa**: a transportadora aceitou descontar a diferença no boleto. Informe o valor e o motivo; o frete é liberado e o Financeiro já exporta o valor líquido.
- **Email**: manda o espelho do cálculo (valores e taxas) para o email da transportadora, para ela corrigir ou aceitar a glosa. Precisa do envio de email configurado.

> **Como funciona:** **Limite de alçada**: se configurado, fretes acima desse valor só podem ser aprovados por quem tem a permissão "Aprovar valores altos".

Detalhe do Frete

O botão "Detalhe" do cartão abre a janela completa daquele frete:

- **Resumo**: cliente, transportadora deste CT-e, quem levou a nota (quando há transportadoras diferentes), rota, volumes e status (OK, DIVERGENTE, SEM CÁLCULO, CARGA DIRETA ou NÃO LEVOU).
- **CT-e desta nota**: todos os CT-e da nota, tipo, transportadora, valor cobrado, esperado, status e o total pago de frete na nota.
- **Como o sistema calculou**: tabela, trecho, regra aplicada e a conta feita.
- **Como a transportadora calculou**: componentes da prestação e impostos, lidos do XML do CT-e.
- **Conferência de taxas**: GRIS, TDE, TDA, TRT e pedágio cobrados × esperados pela tabela.
- **Rodapé**: valores e impostos do CT-e (base e alíquota de ICMS, ICMS, IBS, CBS, total com impostos).

Recalcular pela tabela

O botão **Recalcular pela tabela** refaz o cálculo daquele frete ali mesmo e guarda o detalhe. Se não conseguir, mostra o motivo (sem tabela ativa, cidade não cadastrada no trecho...). Em reentrega, devolução e reposição, refaz o esperado a partir do CT-e principal. Frete faturado, cancelado, carga direta e CT-e complementar não são recalculados.

Conferência do ICMS

Em transporte entre estados, o sistema confere a alíquota de ICMS do CT-e pela rota (UF de início e fim do CT-e): **7%** quando sai do Sul/Sudeste (menos ES) para Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES; **12%** nos demais casos. Dentro do mesmo estado não confere. Só CT-e com ICMS normal (CST 00 ou 20).

Transportadoras diferentes na mesma nota: quem levou?

> **Novo nesta versão:** Recurso da versão 1.72.0.

> **Como funciona:** O CT-e da transportadora de **redespacho** previsto na nota não entra aqui: ele é a 2ª perna da entrega, não uma cobrança duplicada (seção 13).

Duas transportadoras cobrando a mesma nota normalmente é erro: só uma delas levou a mercadoria. Esse caso aparece com muito destaque — faixa vermelha no cartão, alerta vermelho no Detalhe e na Visão geral — e os CT-e ficam retidos até alguém decidir.

1. Abra o **Detalhe** de qualquer CT-e da nota.
2. Na lista "CT-e desta nota", clique em **Foi esta que levou** na linha da transportadora que realmente levou a mercadoria. (Precisa da permissão "Aprovar pagamento".)
3. Confirme.

O que acontece:

- Os CT-e da transportadora escolhida seguem a **conferência normal**, pela tabela dela: se bater, são liberados; se divergir, ficam retidos como qualquer outro.
- Os CT-e das outras ficam marcados **Não levou — não pagar**: são rejeitados, saem do "Total pago" da nota e não podem ser aprovados, nem receber glosa, nem entrar em aprovação em lote.
- O alerta vermelho vira uma faixa verde com quem levou, quem decidiu e quando. O topo do detalhe passa a mostrar "Quem levou a nota".

- Se o CT-e de quem não levou **já estava faturado**, ele não é mexido: o sistema avisa para cobrar o estorno da transportadora.
- A decisão fica no log de auditoria.

> **Dica:** Errou? Use **Trocar p/ esta** na linha da outra transportadora, ou **Desfazer** na faixa verde para voltar ao alerta. Se depois chegar um CT-e novo de uma terceira transportadora, a decisão é desfeita e o alerta volta; se for da transportadora que levou (uma reentrega), segue normal.

Exportar e imprimir

"Exportar CSV/Excel" e "Imprimir/PDF" geram a lista da auditoria com os filtros aplicados.

17. Conferência de fatura da transportadora

Quando a fatura da transportadora chega, os CT-e dela são conferidos juntos. Fica no botão **Conferir Fatura** da Auditoria (precisa da permissão "Conferir fatura" e de "Ver todos os registros").

1. Escolha a transportadora e preencha número, emissão, vencimento e valor da fatura.
2. Marque os CT-e que estão na fatura. Dá para **colar a coluna de CT-e** da fatura e clicar em "Marcar esses CT-e", e filtrar para ver só os marcados.
3. Confira a tabela: frete pela tabela, frete do CT-e, diferença e a situação de cada CT-e (conferido ou não).
4. Clique em **Conferir e gerar documento**.

- Os CT-e passam a **Faturado** e recebem o vencimento da fatura.
- O sistema guarda uma "foto" dos valores no momento da conferência e gera o documento para o Financeiro, com um **código de verificação**.
- Parecer: **Conferida** (todos os CT-e conferidos e o total bate com a fatura) ou **Conferida com ressalvas**. Glosas combinadas nos CT-e aparecem no documento, para conferir se foram descontadas.
- A aba "Faturas conferidas" lista o histórico. Só o administrador pode desfazer uma conferência.

18. Financeiro

Fretes liberados para pagamento, vencimentos e glosas.

- **Quadros**: total a pagar, vencendo em 7 dias, vencidos e aguardando resolução (retidos).
- **Meta de gasto com frete** do mês: defina o valor; a Visão geral e o sino avisam quando chega a 90% e quando estoura.
- **Lista de pagamentos**: vencimento, pedido, NF, CT-e, transportadora, dados bancários (banco, agência/conta, PIX), valor negociado, glosa e valor líquido.
- **Exportar p/ Financeiro**: planilha só com o essencial para pagar (transportadora, CNPJ, dados bancários, vencimento, valor líquido acordado) dos fretes liberados.
- **Glosas recentes**: as últimas glosas registradas.

> **Dica:** Os dados bancários vêm do cadastro da transportadora. Preencha-os em Cadastros » Transportadoras para a exportação sair completa.

19. Relatórios

Ao clicar em **Relatórios** no menu da esquerda, abre um submenu logo abaixo, com uma tela para cada relatório: Gráficos, Entregas previstas, Notas sem mapa, Montar relatório (BI), Comparar cotações, Anomalias, Scorecard, NF-e × CT-e e Conferência de CT-e. Os gráficos podem ser maximizados ou minimizados, e a tela pode ser impressa.

Melhor transportadora para cada nota

Para cada nota que ainda não saiu (sem CT-e e sem entrega), calcula pelas tabelas de preço o frete de **todas** as transportadoras que atendem a cidade — com taxas, descarga e ICMS —, o prazo e o **% de entregas no prazo** de cada uma (histórico dos últimos 6 meses, por UF quando há entregas suficientes), e sugere a melhor.

- **Transportadora de redespacho cadastrada sozinha**: o CNPJ do redespacho que vem nas informações da NF-e é consultado (BrasilAPI) e a transportadora entra em Cadastros » Transportadoras com razão social, nome fantasia, endereço, cidade/UF, CEP, telefone e e-mail (selo "■ Redespacho"; filtro "Só as de redespacho"). A cidade até onde a transportadora contratada leva passa a vir desse cadastro — o texto da nota fica só como reserva (autônomo com CPF, CNPJ não encontrado). A consulta tenta a BrasilAPI, a CNPJ.ws e a ReceitaWS, nessa ordem; se todas falharem, tenta de novo em 10 minutos (até 5 vezes) e o motivo aparece no cadastro. O botão ■ **Completar pelo CNPJ** (na edição da transportadora, ou na lista para todas as que estão sem cidade ou de redespacho sem nome fantasia) faz a busca na hora. O CNPJ é reconhecido com ou sem a palavra "CNPJ:" na frente (ex.: "REDESPACHO: FULANO - ME - 02.765.172/0002-62 - RUA ..."). Se o CNPJ que veio na nota estiver **digitado errado** (dígito verificador que não confere), o sistema avisa e sugere o certo: corrija no campo CNPJ e clique em Completar pelo CNPJ. As notas com o CNPJ errado continuam ligadas ao cadastro corrigido (pela raiz e filial), sem criar transportadora repetida.
- **Correção automática do CNPJ** (quando o da nota é inválido ou não existe na Receita), nesta ordem: (1) procura pela **razão social** nos CT-e já recebidos e no cadastro um CNPJ válido da **mesma filial** (dígitos 9 a 12 iguais); (2) testa o mesmo número com os dígitos verificadores corrigidos, aceitando só se a razão social conferir; (3) se só a **matriz** conferir, confirma a empresa mas **não preenche a cidade** e avisa para confirmar a filial. O sistema nunca troca de filial sozinho. Quando corrige, o CNPJ errado fica guardado como alternativo (as notas continuam ligadas) e a observação registra o que foi feito.
- **Cidade comparada** (coluna "Entrega até"): até onde a transportadora leva — a do **redespacho** quando a nota tem redespacho; a do **LOCAL DE ENTREGA** (ou outra cidade das tabelas) citada nas informações da nota; senão, a do cliente.
- **Critério**: mais barata; mais barata dentro do prazo (o da transportadora atual, ou um prazo máximo que você digita); ou mais rápida.
- Mostra a transportadora atual (a da nota), o valor dela, a sugerida e a **economia**. Clique numa nota para ver o ranking completo.
- **Já embarcadas**: compara as notas que já saíram com o valor real do CT-e — quanto teria economizado com a sugerida.
- Notas FOB / cliente retira ficam de fora (quem escolhe a transportadora é o cliente). Exporta para Excel.

Consolidar rotas

Para decidir a rota e o caminhão **antes da nota fiscal**. Mostra os pedidos **liberados e ainda sem nota** (da planilha do ERP) agrupados pelo destino: a cidade do cliente ou, quando o pedido tem **redespacho**, a cidade do redespacho. Colunas: Cliente (NM_CLIENTE), Pedido (NR_PEDIDO), Nr. Mercus (PEDIDO_CLIENTE, só o número), Dt. Liberação (DT_PEDIDO_LIBERADO), Transportadora, Redespacho, Volumes (QTD_CAIXAS), Peso (PESO_KG) e m³ (CUBAGEM_M3).

- Os destinos já aparecem abertos ("1. São Paulo/SP — N pedidos…"). Marque os pedidos (clicando na caixinha ou em qualquer lugar da linha) ou o destino inteiro: o quadro ■ **Carga montada**, fixo no topo, vai somando a cada clique os pedidos, volumes, **peso**, **m³** e o **caminhão indicado** — o menor que comporta o peso e o volume (capacidades em ■ **Veículos**). Pedido sem m³ é avisado, e o caminhão passa a ser escolhido só pelo peso.
- ■ **Imprimir / PDF** e ■ **Excel**, no quadro do topo, saem só com os pedidos marcados, agrupados por destino.
- **Itens sem medida**: quando a coluna **ITENS_SEM_MEDIDA** da planilha é maior que zero, o pedido tem item sem cubagem — o m³ real é maior que o informado. O pedido mostra "■ N item(ns) sem medida", o destino conta quantos pedidos estão assim, aparece um alerta ao marcar e o quadro da carga e o romaneio avisam que o m³ pode ser maior. O valor é atualizado a cada importação da planilha (some quando o ERP medir os itens).
- Ficam de fora: pedidos FOB / frete por conta do cliente e cancelados. A opção "Incluir pedidos já faturados que ainda não saíram" traz também os que já têm nota e ainda não têm CT-e.

Lançar entregas do WhatsApp

Para transportadoras que mandam a foto do comprovante num grupo do WhatsApp com o número da NF. Em **Relatórios » Entregas previstas**, botão ■ **Lançar entregas do WhatsApp**:

1. No WhatsApp Web, abra o grupo, passe o mouse numa mensagem, clique na setinha ■ » **Selecionar mensagens** e marque as do dia.
2. Copie com **Ctrl+C** — cada mensagem vem com a data, ex.: "[14:16, 06/10/2026] Fulano: 193233" — e cole no campo. Também serve o texto de "Exportar conversa" do celular ou uma lista de NF (com uma data para as linhas sem data).
3. Clique em **Ler**: o sistema mostra cada NF encontrada com o cliente, a transportadora e a data da mensagem (dá para corrigir). Só valem números que existem como NF no sistema (pedidos e telefones são ignorados). Ficam desmarcadas as que já têm entrega, as canceladas e as com data antes da emissão.
4. Clique em **Lançar as marcadas**: a data de entrega é gravada com a origem "whatsapp" — o "Refazer entregas automáticas" não apaga essas datas.

Importar fotos dos comprovantes (canhotos)

Quando o grupo da transportadora só tem as fotos dos canhotos, na mesma janela (■ **Lançar entregas do WhatsApp**), parte ■ **Importar fotos dos comprovantes**: baixe as fotos do dia no WhatsApp e arraste para a área (ou clique). Cada foto aparece com os campos **NF** e **Data do canhoto** (que vem com a data da foto, tirada do nome do arquivo do WhatsApp); ao digitar a NF aparecem o cliente e a transportadora. Clique na miniatura para ampliar e conferir a data no canhoto. ■ **Lançar entregas com as fotos** grava a data de entrega (origem "canhoto") e guarda a foto como o comprovante da nota.

Leitura gratuita do número da NF: com o leitor de texto (Tesseract) instalado no servidor, o sistema lê sozinho o **número da NF impresso** no canhoto — mesmo com a foto deitada — e só aceita número que

existe como NF no sistema. A data escrita à mão não é lida por ele: vem da data da foto, para conferir. Para instalar: no servidor, na pasta **backend**, rode **npm install** (uma vez); na primeira leitura ele baixa os dados do idioma (precisa de internet só nessa vez).

Leitura por IA (opcional): em Manutenção » ■ **Leitura de comprovantes por IA**, informe uma chave da API da Anthropic (console.anthropic.com), ligue e teste. Com ela ligada, o sistema lê sozinho o número da NF e a data escrita à mão no canhoto e preenche os campos ("■ lido — confira"; "confira com atenção" quando a leitura é incerta). Precisa de internet e tem um custo pequeno por foto; a chave fica criptografada. O modelo é configurável.

Notas sem mapa de carregamento

Mostra as notas emitidas há mais dias do que o limite (padrão **3 dias corridos**, ajustável na própria tela) que ainda não entraram em nenhum mapa de carregamento — possivelmente paradas no estoque. Colunas: Nr. nota, emissão, dias parada, situação, Nr. pedido, cliente, volumes, Nr. mapa, Ds. mapa, data de referência, 1º ajudante e CT-e.

- **Situação**: **Sem mapa** (o caso comum); **Frete por conta do cliente** (venda FOB sem transportadora informada — cobrar a retirada do cliente; a mesma regra do selo ■ em Todos os registros); **CT-e emitido e sem mapa** (a transportadora gerou o CT-e com o XML da nota mas não veio coletar?).
- Não entram: notas canceladas, devolvidas, de entrada e já entregues.
- Filtros por situação, por período de emissão (**Emitidas de** … **até** …, com calendário em português — dá para digitar dd/mm/aaaa ou escolher no calendário) e busca por NF, pedido ou cliente; exporta para **Excel** e **PDF** (o PDF mostra o período escolhido).
- O prazo salvo vale também para o aviso no **sino**, em **Precisa de atenção** e no número ao lado do item no submenu.

Gráficos

Relatório	O que mostra
Entregas previstas	Fretes sem entrega registrada pela data prevista (coleta ou CT-e + prazo do trecho): atrasadas, hoje, próximos 7 dias. Com link de rastreamento da transportadora e exportação para Excel.
% com tabela de preço	Quantos fretes já têm tabela cadastrada para a transportadora.
Transportadoras que mais carrego	Top 10 por quantidade de fretes.
Redespacho que mais entrego	Top 15 transportadoras de redespacho.
Cidades onde entregaram	Top 15 cidades (a do redespacho quando houve).
CIF: direto × redespacho	Por transportadora, em quantidade e valor, por mês.
Sinistros e avarias	Por transportadora, por tipo, por mês e cobranças pendentes.
Carga direta	Por transportadora, destinos e mês.
% Frete médio	Por mês (12 meses) e por dia (30 dias).
CIF × FOB	Em quantidade e em valor faturado.
Status e retidos	Distribuição por status e frete retido por transportadora.
Gasto e valor	Gasto por mês, transportadoras por valor, glosas recuperadas, entregas por UF.
Cidades que mais faturamos	Faturamento por cidade do cliente, participação e frete pago.
Custo de frete por cliente	Frete de todas as notas do cliente (com reentregas) sobre o que ele comprou.

Relatório	O que mostra
Reentregas e devoluções	Custo por transportadora e por cliente.
SLA e atrasos	No prazo × atrasado, e atrasos por transportadora.

Rastreamento automático pela SSW

Muitas transportadoras (a FAST-X, por exemplo) usam o sistema SSW. Para elas, o Nexofrete consulta a própria SSW pela chave da NF-e — sem senha — e preenche sozinho a **data da entrega** e quem recebeu. Para ligar, marque **Rastreamento automático pela SSW** no cadastro da transportadora.

- A consulta roda **todo dia às 6h30** e também pelo botão **Buscar entregas na SSW**, em Entregas previstas (se uma transportadora estiver selecionada no filtro, só ela é consultada).
- A coluna **Última ocorrência** mostra o último evento (ex.: "Entrega agendada", "Saída para entrega"); clicando nela aparece o histórico completo.
- **Entrega agendada** pelo cliente (ex.: "ENTREGA AGENDADA P/ 27/08"): a **previsão passa a ser a data agendada**, e é por ela que o sistema mede se a entrega foi no prazo — a transportadora não tem como entregar antes. Só conta o agendamento registrado pela transportadora do CT-e.
- Ocorrência de problema (retida, recusa, avaria, destinatário ausente...) aparece em vermelho e gera aviso no sino.
- **Só vale a entrega da transportadora do CT-e** (a da tabela de preço). Na nota com redespacho, o que a transportadora do redespacho registra na SSW (entrega ao cliente, agendamento) aparece só como informação — "Redespacho (informativo)" na lista e em cinza no histórico — e não muda nenhuma data.
- **Refazer entregas automáticas** (botão em Entregas previstas): apaga só as datas de entrega que vieram da busca automática nos últimos 120 dias — mostrando antes quantas são — e busca de novo com as regras atuais. Datas lançadas à mão, pelo botão Entregue ou pelo comprovante de entrega, nunca são apagadas.
- Uma data de entrega lançada à mão nunca é substituída. Entregas vindas da SSW não entram no aviso de "entrega sem canhoto", porque o comprovante já foi registrado na SEFAZ pela transportadora.

Descobrir quais usam SSW: em Cadastros » Transportadoras, o botão **Descobrir quais usam SSW** testa uma nota recente de cada transportadora na SSW e liga o rastreamento automático nas que responderem.

Transportadoras que não usam SSW

- **Comprovante de Entrega da SEFAZ**: quando a transportadora registra a entrega na SEFAZ, ela gera um XML de evento ("Comprovante de Entrega do CT-e"). Importado pelo Enviar XML ou pela pasta monitorada, ele preenche a data da entrega e quem recebeu, e entra no histórico da nota. Peça às transportadoras para mandarem esses XML junto com os dos CT-e.
- **Portal próprio da transportadora** (hoje: Lonngren, usado pela Andrade e Abreu): no cadastro da transportadora, em **Portal de rastreamento**, cole o link de login, a empresa, o usuário e a senha, salve e clique em **Testar conexão**. O botão **Buscar entregas** e a busca das 6h30 passam a ler o portal: preenchem a data da entrega ("Entrega realizada"), a data da coleta (se estiver vazia) e o histórico. A senha fica criptografada no servidor e não aparece de novo na tela.
- **EDI (OCOREN)**: arquivo de ocorrências de entrega no padrão PROCEDA — veja o documento de solicitação de integração EDI para enviar à transportadora.
- **Link de rastreamento**: no cadastro da transportadora, o endereço com {NF}, {CTE} ou {CHAVE_NFE} coloca o botão Rastrear na lista.

- Sem nenhuma dessas, a entrega é lançada pelo botão **Entregue** ou pelo comprovante de entrega do registro.

Montar Relatório (BI)

Escolha os filtros (transportadora, status, período da NF) e os campos, veja a prévia e exporte para Excel.

Comparar Cotações e simulador

Comparar: informe cidade, volumes, peso, cubagem e valor da nota; o sistema calcula o frete em **todas** as transportadoras com tabela para essa cidade, do mais barato ao mais caro. **Simulador "E se eu tivesse trocado de transportadora?"**: recalcula o histórico de uma transportadora com a tabela de outra, para saber se vale a pena trocar.

Anomalias e duplicidades

Fretes fora do padrão: compara cada frete com a média da mesma transportadora e mostra os que ficaram mais de 2 desvios-padrão acima ou abaixo (só transportadoras com pelo menos 5 fretes). **Possíveis duplicidades**: o mesmo número de CT-e ou NF-e em mais de um registro.

Scorecard de transportadoras

Nota de 0 a 100 combinando % de entregas no prazo, % de fretes retidos por divergência e sinistros (só transportadoras com pelo menos 3 fretes).

NF-e × CT-e

Cada nota com todos os CT-e vinculados (principal, reentrega, outra transportadora...), valor da nota, soma dos fretes e situação.

Auditoria de Frete (relatório)

Conferência só de leitura, com filtro por período de emissão do CT-e, transportadora e busca. Aponta os problemas de cada frete, sem alterar nada:

- CT-e sem tabela de preço.
- CT-e diferente do valor calculado (fora da tolerância).
- Transportadora da NF-e diferente da do CT-e.
- CT-e cancelado.
- CT-e ou NF-e aparecendo mais de uma vez.
- ICMS diferente do esperado pela rota.

20. Sinistros e avarias

Registro de avaria, extravio, furto ou outro prejuízo com a carga, por transportadora.

- Informe nota fiscal, transportadora, tipo, data da ocorrência, valor do prejuízo, status (Aberto, Em Negociação, Resolvido) e descrição.
- **Cobrar a transportadora em**: +7, +15, +30 dias ou uma data. Você recebe um lembrete na véspera e no dia, na sua Agenda. O lembrete some sozinho quando o sinistro é resolvido ou ressarcido.
- **Ressarcimento**: valor e data. Os quadros do topo mostram total, em aberto, prejuízo e ressarcido.
- Um CT-e de reposição da mesma nota fica ligado ao sinistro.

> **Como funciona:** Para ver a tela precisa da permissão "Sinistros"; para registrar e editar, também de "Editar / lançar registros".

21. Agenda e Mensagens

Agenda

- Calendário do mês, próximos eventos e avisos.
- Evento com título, data, horário (ou dia inteiro), local, descrição e cor.
- **Compartilhar com** outras pessoas do sistema; elas recebem o evento e o aviso.
- **Lembrete** para todos os participantes: 1 dia antes ou 1 hora antes. Os lembretes chegam em até 1 minuto.
- Os lembretes de cobrança de sinistro também aparecem aqui.

Mensagens

- Comunicação interna entre usuários, com caixa de recebidas e enviadas.
- Até 5 anexos por mensagem, de até 20 MB cada.
- O número no menu mostra as mensagens não lidas.

> **Atenção:** Os anexos ficam na pasta do sistema no servidor. Se o servidor for ligado a partir de outra cópia da pasta, os anexos "somem" — mantenha sempre uma única pasta do sistema.

Parte 3 — Administração e segurança

Usuários e permissões, cadastros, configurações de Manutenção, backup e o que fazer quando algo dá errado.

22. Usuários e permissões

Em **Cadastros » Usuários** (precisa de "Gerenciar usuários").

Tipos de usuário

Tipo	O que pode
Administrador	Acesso total. Só um administrador cria outro administrador.
Usuário interno	Só o que for marcado nas permissões.
Cliente	Só vê os registros do próprio cliente. O nome do cliente precisa ser escrito exatamente como aparece na coluna "Cliente" dos registros.

Permissões

Permissão	Libera
Ver todos os registros	Ver fretes de todos os clientes. Sem ela, só os do cliente vinculado.
Enviar XML	Subir XML de NF-e e CT-e.
Editar / lançar registros	Corrigir campos, lançar registros manuais, recalcular pela tabela.
Excluir registros	Apagar um registro de frete (permanente).
Auditoria de Frete	Ver o kanban, a comparação CT-e × tabela e o detalhe de cada frete.
Financeiro	Ver liberados, vencimentos, meta e exportar para o financeiro.
Relatórios	Ver gráficos, BI, anomalias e scorecard.
Sinistros	Ver os sinistros (para registrar, também "Editar / lançar registros").
Gerenciar usuários	Criar e editar usuários e ver Auditoria e Logs.
Gerenciar transportadoras	Cadastrar e editar transportadoras.
Gerenciar tabelas de preço	Criar e editar tabelas; usar "Recalcular todos".
Aprovar pagamento	Aprovar, rejeitar, registrar glosa e definir quem levou a nota.
Conferir fatura	Conferir faturas da transportadora (precisa também de "Ver todos os registros").
Aprovar valores altos	Aprovar fretes acima do limite de alçada.
Login em duas etapas (2FA)	Exige um código enviado por email a cada login (precisa do email configurado).

> **Como funciona:** O servidor confere a permissão em cada ação: esconder um botão na tela não é a única proteção. Mesmo quem tenta acessar direto pelo endereço da ação recebe "sem permissão".

Senhas

- Mínimo de 8 caracteres.
- **Senha provisória**: ao criar ou editar um usuário, marque essa opção para que ele cadastre a própria senha no primeiro acesso.
- Esqueceu a senha e ninguém consegue entrar: use o **redefinir-senha-admin.bat** no servidor (seção 4).

Login em duas etapas (2FA)

Com a opção ligada para um usuário, depois do email e da senha o sistema manda um código de 6 números para o email dele, válido por 5 minutos. Só funciona com o envio de email configurado (seção 24).

Auditoria e Logs

Todo login, importação, criação, edição, exclusão, aprovação, glosa, decisão de quem levou a nota e mudança de configuração fica registrado com usuário, data/hora e detalhe. A tela mostra o dia de hoje; os dias anteriores são arquivados sozinhos de madrugada, em pastas por dia, em backend/dados/logs-auditoria.

23. Transportadoras e dados da empresa

Transportadoras

- São cadastradas **sozinhas** quando chega um CT-e de uma transportadora nova. Também podem ser cadastradas à mão, com preenchimento automático pelo CNPJ.
- **Dados bancários** (banco, agência, conta, tipo, PIX): usados na exportação para o Financeiro.
- **Rastreamento**: endereço de rastreamento da transportadora, com as marcações {NF}, {CTE}, {CHAVE_NFE} e {CHAVE_CTE}, que o sistema troca pelos dados de cada frete. Exemplo: https://site.com/rastrear?nf={NF}. O link aparece em Entregas previstas.
- Email: usado no envio do espelho do cálculo.
- **Rastreamento automático pela SSW**: marque para as transportadoras que usam o sistema SSW; as entregas delas passam a ser preenchidas sozinhas (seção 19).

Clientes

Em **Cadastros » Clientes**. O cadastro é montado **sozinho** a partir do XML de cada NF-e importada: CNPJ ou CPF, **inscrição estadual** (ou "isento" / "não contribuinte"), razão social, endereço completo com CEP, telefone e e-mail do destinatário. Ao ligar o servidor, os clientes das notas que já estavam no sistema também são cadastrados.

- Cada nota nova atualiza os dados do cliente (endereço e IE mudam com o tempo) — sempre pela nota mais recente.
- Se você corrigir um cliente à mão, as notas seguintes **não desfazem** a correção: só preenchem campos vazios. O ✎ na lista mostra quem foi corrigido.
- Clicando no cliente: dados completos e o resumo dos fretes dele (notas, frete cobrado, faturado e % de frete).
- Busca por nome, CNPJ, IE ou cidade, e exportação para Excel.

Sobre o sistema

O botão ■■ **Sobre o sistema**, no rodapé do menu, explica para que serve o Nexofrete, mostra a versão instalada, as **novidades de cada versão** e um link para baixar este manual. Quando o sistema é atualizado, o botão mostra o selo **Novo** para cada usuário até ele abrir e ver o que mudou. As novidades ficam no arquivo backend/novidades.json, atualizado junto com cada versão.

Dados da empresa

Razão social, nome fantasia, CNPJ, IE, contato e endereço da empresa que usa o sistema. No alto do quadro, a **logo da empresa** (■ Escolher imagem — PNG, JPG ou WEBP até 1 MB, de preferência com fundo transparente ou branco): ela sai no cabeçalho do romaneio de carga, das notas sem mapa, da conferência de fatura, da tabela de preço e das telas impressas pelo navegador (Relatórios, Auditoria). A logo fica no banco de dados e vai junto no backup.

24. Manutenção

Configurações gerais do sistema. Cada quadro da tela:

Quadro	Para que serve
Atualizar o sistema	Instala uma versão nova a partir do .zip, com backup antes (seção 9).
Pasta monitorada de XML	Importação automática dos XML que chegam numa pasta (seção 12).
Importação automática da planilha do ERP	Se a planilha é salva sempre no mesmo caminho, o sistema confere a cada X minutos se ela mudou e importa sozinho. "Verificar e importar agora" força a importação.
Usuários no sistema	Quem está usando agora e a última atividade de cada um.
Segurança	Tempo de inatividade até o logout automático (em branco = desligado).
Margem de tolerância da auditoria	Diferença aceitável para liberar sozinho: usa o que for **maior** entre o valor fixo (R$) e o percentual. Também: limite de alçada e o % da reentrega/devolução (padrão 50%).
Leitura automática de e-mail	Aceita várias caixas (uma para cada pessoa que envia devoluções). Lê uma pasta de cada caixa (IMAP; no webmail da hospedagem: servidor mail.dominio, porta 993, o mesmo usuário e senha do webmail). Registra sozinho as devoluções/trocas de nota escritas no modelo padrão e importa os XML anexados. O mais simples é apontar a pasta de Enviados (ex.: INBOX.Sent) de quem manda esses e-mails e preencher "Só e-mails enviados por" com o(s) endereço(s). Lê por data (1ª vez: últimos 30 dias), cada e-mail uma vez só, sem alterar nada na caixa. "Testar conexão" mostra as pastas. A senha fica criptografada.
Limpeza: notas "Aguardando CT-e"	Separa as notas sem CT-e por motivo — FOB (o CT-e é cobrado do cliente), sem frete, só da planilha do ERP, antigas (sem CT-e há mais de N dias) e as que aguardam de verdade — e limpa grupo a grupo, com confirmação. Nada é apagado: FOB e sem frete viram "Não cobrado", as antigas viram "Arquivado", e qualquer uma volta sozinha para a conferência se o CT-e chegar. "Desfazer arquivamento" desfaz as arquivadas.
Recalcular Valor Frete Tabelado	Refaz o cálculo de todos os registros com as tabelas atuais. Mostra as transportadoras com mais fretes parados por falta de tabela — cadastre essas primeiro.
Envio de Email	Servidor SMTP da empresa, para o espelho do cálculo, o 2FA e o resumo semanal. No Gmail, use uma "senha de app", não a senha normal da conta.
Resumo Executivo Semanal	Toda segunda-feira, às 7h, manda por email os números da semana.
Notificações por WhatsApp	Todo dia às 8h, se houver frete retido ou pagamento vencido, manda um resumo por WhatsApp (via Twilio). Não manda nada quando não há urgência.
Avisar todos os usuários	Faixa no topo da tela de todo mundo, em até 20 segundos. Tem mensagens prontas de manutenção e pode encerrar sozinha depois de X minutos.
Backup automático	Veja a seção 25.

Atenção: Mudar o % da reentrega/devolução refaz o valor esperado das reentregas e devoluções que ainda não foram decididas. As já aprovadas por uma pessoa, faturadas ou canceladas não mudam.

Dica: Antes de uma manutenção no servidor, use "Avisar todos os usuários" com a mensagem pronta "Manutenção em 5 min", e "Manutenção concluída" no final.

25. Backup do banco de dados

Configuração

- Em **Manutenção » Backup automático**: ative e escolha a frequência (diário ou semanal, com o dia da semana) e o horário.
- Escolha quantos backups manter: os mais antigos são apagados sozinhos.
- **Copiar cada backup também para** uma pasta fora do servidor (pasta de rede ou outro computador, ex: \\OUTRO-PC\Backups-Nexofrete). Se o disco do servidor falhar, o backup continua existindo lá.
- "Fazer backup agora" gera um backup imediato.

Os backups ficam em backend/dados/backups e podem ser baixados pela lista "Backups salvos". O sistema também faz um backup sozinho antes de cada atualização. O sino avisa se nenhum backup foi feito ou se o último está atrasado.

Restaurar um backup

Na lista "Backups salvos", clique em **Restaurar** e digite RESTAURAR para confirmar. Antes de restaurar, o sistema faz um backup de segurança do banco do jeito que está, para dar para voltar atrás.

> **Importante:** Restaurar substitui **todo** o banco pelo conteúdo do backup: tudo o que foi feito depois dele se perde. Avise os usuários antes.

Se aparecer "pg_dump não encontrado"

O backup usa o programa pg_dump, que vem com o PostgreSQL. Informe o caminho completo dele em "Caminho do pg_dump", algo como:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe
```

26. Segurança do sistema

Proteções que já vêm ativas:

Proteção	Como funciona
Senhas com hash	As senhas nunca são guardadas em texto: só um hash (bcrypt) que não pode ser revertido.
Sessão temporária	O login expira em 8 horas e também ao fechar o navegador ou a janela sem clicar em "Sair".
Logout por inatividade	Configurável em Manutenção: depois de X minutos sem uso, desconecta e avisa.
Limite de tentativas	No máximo 15 tentativas de login a cada 15 minutos por computador.
Login em duas etapas	Opcional por usuário, com código por email.
Senha mínima	8 caracteres.
Permissões no servidor	Toda ação sensível confere a permissão no servidor, não só na tela.
Log de auditoria	Registro de quem fez o quê e quando, arquivado por dia.
Cabeçalhos de segurança	Proteções padrão contra ataques comuns de navegador (Helmet).
Sem acesso de outros sites	O sistema não aceita chamadas feitas por outros sites.
Consultas parametrizadas	Evitam ataques de injeção de SQL.
CT-e cancelado travado	Não pode ser alterado, aprovado, faturado nem excluído.
Textos de fora não viram código	Tudo que chega de XML, e-mail, SSW e portais passa por uma limpeza no banco: os caracteres usados para montar código numa página (< > " ') viram equivalentes visuais (‹ › ” ’). Impede que um XML preparado rode um script no navegador e roube a sessão de alguém.
Proteção contra .zip malicioso	Cada arquivo descompactado pode ter no máximo 50 MB, e o .zip inteiro 500 MB e 50 mil arquivos — um .zip "bomba" (pequeno, que se expande para gigabytes) é recusado em vez de derrubar o servidor.
Limite de tamanho nos envios	XML até 20 MB, planilha do ERP até 60 MB, tabela de preço até 30 MB, .zip e atualização até 200 MB.
Senhas guardadas criptografadas	Senha do e-mail de envio (SMTP), das caixas de leitura de e-mail e dos portais das transportadoras ficam criptografadas no banco e nos backups, e nunca voltam para a tela.
Proteção do navegador (CSP)	A página só roda scripts do próprio sistema e só conversa com o próprio servidor (e a BrasilAPI, na consulta de CNPJ). Mesmo que um script malicioso entrasse, não teria para onde mandar os dados.
HTTPS (opcional)	Em Manutenção » HTTPS: o sistema cria um certificado próprio da empresa. Cada computador instala o certificado uma vez (instalador no próprio quadro); depois, ligando o HTTPS, senhas e dados viajam criptografados na rede, com o cadeado no navegador. Quem abrir pelo http:// é levado ao https://. Se o IP do servidor mudar, o certificado do servidor é refeito sozinho, sem reinstalar nada nos computadores. Segurança do certificado: ele só vale para o próprio servidor e para endereços de rede interna (não serve para imitar sites da internet); o instalador confere a impressão digital e cancela se o certificado tiver sido trocado no caminho; a chave secreta fica fora da pasta do sistema (C:\ProgramData\Nexofrete\certificado), com acesso só do usuário do servidor — não copie essa pasta.

Proteção	Como funciona
Aviso de senha de fábrica	Enquanto o administrador padrão usar a senha "admin123", ou o arquivo PRIMEIRO_ACESSO.txt existir, os administradores veem um aviso ■ no sino.

27. Boas práticas fora do sistema

Nunca exponha o sistema para a internet

- Não configure "port forwarding" da porta 3333 no roteador.
- Para acesso de fora da empresa, use uma VPN em vez de expor o sistema.

Backup fora do computador (regra 3-2-1)

Mantenha pelo menos **3 cópias** dos dados, em **2 tipos** de mídia diferentes, sendo **1 fora** da empresa (pendrive levado para casa ou serviço de nuvem). A cópia automática para outra pasta cobre a segunda mídia; a cópia fora do local ainda precisa ser feita de tempos em tempos.

Mantenha os programas atualizados

- Atualize o Node.js e o PostgreSQL periodicamente.
- Mantenha o Windows do servidor atualizado.

Usuário de banco com menos privilégio (avançado, opcional)

O sistema se conecta ao PostgreSQL com o usuário "postgres", que tem acesso total ao servidor de banco. Em ambientes mais sensíveis, um administrador de banco pode criar um usuário com acesso só ao banco "sistema_frete" e trocar esse dado no arquivo backend/.env.

Acesso físico ao servidor

- Tela protegida por senha do Windows.
- Servidor fora de local de acesso público.
- No-break, se possível: queda de energia no meio de uma gravação é a principal causa de problema em banco.

28. Solução de problemas

"EADDRINUSE: porta 3333 já em uso"

Já existe outra janela do servidor rodando. Feche todas as janelas do iniciar.bat, ou reinicie o computador, e tente de novo.

Os outros computadores não conseguem acessar

Confira se o servidor está ligado, se o endereço usa o IP (não o nome do computador), se o IP do servidor não mudou e se o Firewall do Windows libera a porta 3333 na rede privada.

O sistema estava funcionando e depois de ligar o computador parou

O IP do servidor pode ter mudado (IP automático). Deixe o IP fixo (seção 5) e recrie os atalhos.

Mudei algo e não aparece / o problema continua igual

Quase sempre há mais de uma cópia da pasta do sistema e é outra que está rodando. Confira qual pasta a janela do servidor está usando e mantenha uma só.

Arquivo .bat fecha na hora ou dá erro de caminho

Caminho com acento ou espaço (ex: "C:\Users\André Luiz"). Os .bat do sistema usam o caminho curto do Windows; se criar um .bat novo, use o mesmo recurso — ou mova o sistema para uma pasta sem acentos.

"Não encontrei o programa pg_dump"

Informe o caminho completo do pg_dump.exe em Manutenção » Backup (seção 25).

CT-e sem valor pela tabela ("SEM CÁLCULO")

Abra o Detalhe e clique em "Recalcular pela tabela": o motivo aparece ali. Os mais comuns: a transportadora não tem tabela ativa, ou a cidade (ou bairro) do cliente não está em nenhum trecho. Corrija a tabela e recalcule.

Nota com transportadoras diferentes

Confirme com as transportadoras qual levou a mercadoria e use "Foi esta que levou" no Detalhe (seção 16).

Um XML não entrou pela pasta monitorada

Veja a subpasta "Com erro" e a última mensagem no quadro da pasta, em Manutenção. XML já importado antes (mesma chave) é ignorado de propósito.

Planilha do ERP "não encontrada"

Confira se o caminho está exatamente igual ao do Explorador de Arquivos, sem aspas no começo e no fim, e clique em "Salvar configuração" antes de "Verificar".

Pedido da planilha não aparece na lista

A planilha não cria registros: o pedido aparece quando o XML da NF-e dele chegar (seção 12).

Não consigo aprovar um frete

Veja a mensagem: pode faltar a permissão, o valor pode estar acima do limite de alçada, o CT-e pode estar cancelado ou ser de uma transportadora que não levou a nota.

Ícone do atalho genérico ou antigo

Cache de ícones do Windows ou mais de uma cópia da pasta. Apague o atalho e crie de novo.

Anexo de mensagem sumiu

O servidor foi ligado a partir de outra cópia da pasta do sistema. Mantenha uma única pasta.

Ninguém consegue entrar

Use o redefinir-senha-admin.bat no servidor para gerar uma senha provisória (seção 4).

Glossário

Termo	Significado
NF-e	Nota fiscal eletrônica da venda.
CT-e	Conhecimento de transporte eletrônico: o documento da transportadora que cobra o frete.
CIF	Frete pago pela empresa que vende (remetente).
FOB	Frete pago por quem compra (destinatário).
Redespacho	Quando a transportadora passa a carga para outra, que faz a entrega final.
Carga Direta	Caminhão dedicado negociado à parte, fora da tabela padrão.
Ad Valorem	Taxa percentual sobre o valor da mercadoria (seguro).
GRIS	Gerenciamento de risco: percentual sobre o valor da mercadoria, com um mínimo.
TDE / TDA / TRT	Taxas de dificuldade de entrega, dificuldade de acesso e restrição de trânsito.
Peso cubado	Peso calculado pelo volume da carga (m³ × fator de cubagem).
Glosa	Desconto combinado com a transportadora quando ela cobrou a mais.
Alçada	Valor acima do qual só um gerente pode aprovar.
Tolerância	Diferença pequena aceita sem travar o pagamento.
SLA	Prazo de entrega combinado; no prazo × atrasado.
Canhoto	Comprovante de entrega assinado por quem recebeu.